

Rapport d'analyse de l'interface utilisateur

Application mobile « Tah'L'Hess » — signalement d'incidents

Meleiro Hugo / Vandamme Ulysse / Boisson Thomas

1. Présentation générale

L'application, intitulée « Tah'L'Hess », est une application mobile Android écrite en Java. Elle permet à un utilisateur de signaler des incidents (accidents, objets sur la route, explosions, incendies, inondations, etc.) survenus en milieu urbain, autoroutier ou environnemental, qu'il en soit témoin ou directement impliqué. L'interface repose sur une architecture classique à une Activity de contrôle (ControlActivity) orchestrant sept Fragments d'écran, complétée par une Activity d'accueil (MainActivity) faisant office de point d'entrée.

Ce rapport présente une analyse de l'interface utilisateur. Il couvre l'architecture de navigation, le contenu de chaque écran, ainsi qu'un bilan des points forts et des points perfectibles relevés.

2. Architecture de navigation

L'écran d'accueil (MainActivity) présente un bandeau supérieur avec un bouton de réglages, le titre de l'application et un bouton d'information, suivi d'un logo animé, d'une carte (OpenStreetMap) centrée sur la position de l'utilisateur et affichant les incidents alentour, puis de deux grands boutons « Témoin » et « Impliqué » qui déterminent le parcours de signalement.

Une fois entré dans le parcours de signalement (ControlActivity), l'écran se divise verticalement en deux zones : une zone de contenu dynamique occupant six septièmes de la surface, et un menu de navigation fixe en bas de l'écran occupant le septième restant. Ce menu bas comporte trois icônes (Signaler, Événements, Wallet) dont la couleur passe au vert lorsqu'elle est active et reste grise sinon, offrant un repère visuel clair de la position de l'utilisateur dans l'application.

Le tableau suivant résume le rôle de chacun des sept écrans gérés par le contrôleur :

Écran	Composant	Contenu / rôle
Accueil	MainActivity	Bandeau (réglages / titre / info), logo animé, carte des incidents à proximité, choix « Témoin » ou « Impliqué »
Détail incident	Screen1Fragment	Fiche complète : titre, description, photo, gravité, type, blessés, étoiles de statut
Instructions	Screen2Fragment	Liste de consignes de sécurité selon le type d'incident et le profil (témoin/impliqué)
Signalement complet	Screen3Fragment	Formulaire long : titre, carte, description, type, gravité, blessés, véhicules, route bloquée, heure, photo
Urgence	Screen4Fragment	Question binaire « URGENT ? » avec boutons OUI (vert) / NON (rouge)

Écran	Composant	Contenu / rôle
Événements	Screen5Fragment	Carte + liste synchronisée des incidents signalés, notation par étoiles
Signalement rapide	Screen6Fragment	Variante allégée du formulaire (sans véhicules ni route bloquée) pour les cas urgents
Wallet / À propos	Screen7Fragment	Écran promotionnel pour l'ajout d'un badge à Apple Wallet

3. Analyse détaillée des écrans clés

3.1 Le parcours de signalement adaptatif

Le point le plus notable de l'interface est l'adaptation du formulaire de signalement à l'urgence perçue par l'utilisateur. Lorsqu'un utilisateur indique être « Impliqué », l'écran « Urgence » lui pose directement la question « URGENT ? » avec deux larges boutons contrastés (OUI en vert, NON en rouge). Une réponse positive conduit vers le formulaire de signalement rapide (Screen6Fragment), allégé de plusieurs champs secondaires ; une réponse négative conduit vers le formulaire complet (Screen3Fragment), plus détaillé. Ce choix de conception réduit la charge cognitive et le temps de saisie dans les situations critiques, ce qui constitue une bonne pratique d'ergonomie pour ce type d'application.

3.2 Les formulaires de signalement

Les deux formulaires partagent une structure commune : un champ « Titre » et un champ « Description » dotés chacun d'une icône de microphone permettant la dictée vocale (reconnaissance vocale native Android), une carte interactive avec un marqueur déplaçable pour ajuster la localisation, une sélection du type d'incident sous forme de boutons, un curseur de gravité gradué de 0 à 5, un ou plusieurs menus déroulants (nombre de blessés, nombre de véhicules), un sélecteur d'heure, ainsi qu'un bouton photo ouvrant l'appareil photo natif avec aperçu immédiat du cliché. Le formulaire complet ajoute un choix « route bloquée » par boutons radio et un sélecteur du nombre de véhicules impliqués.

À la validation, le titre et la description sont obligatoires : un message d'avertissement (Toast) s'affiche si l'un des deux champs est vide, ce qui évite l'envoi de signalements incomplets. Après envoi, un message de confirmation apparaît et l'utilisateur est automatiquement redirigé vers un écran de consignes de sécurité contextuelles, chargées dynamiquement selon le type d'incident et le profil de l'utilisateur.

3.3 La liste et la carte des événements

L'écran « Événements » combine une carte affichant l'ensemble des incidents sous forme de marqueurs et une liste synchronisée en dessous, qui se met à jour automatiquement pour ne montrer que les incidents visibles dans le cadre actuel de la carte, triés par distance croissante. Chaque élément de la liste affiche une miniature, un titre, une étiquette de type et un score, ainsi

qu'une barre à étoiles permettant de modifier directement le statut de traitement de l'incident, qui se répercute en temps réel sur l'écran de détail. Cette synergie carte/liste est un des aspects les plus aboutis de l'interface.

3.4 Écran de détail et notifications

L'écran de détail d'un incident affiche les informations de façon hiérarchisée (titre en grand, description, photo, puis bloc d'indicateurs gravité/type/blessés) et reprend la sélection par étoiles pour le statut. L'application s'appuie par ailleurs sur les notifications push (Firebase Cloud Messaging) avec un canal dédié intitulé « urgences » et une couleur rouge, ce qui suggère un usage prévu pour alerter l'utilisateur d'incidents proches ou prioritaires, bien que ce mécanisme ne soit pas directement visible dans les écrans statiques.

4. Points forts de l'interface

- Parcours adaptatif selon l'urgence : formulaire allégé en cas d'urgence, formulaire complet sinon, ce qui limite la friction au moment critique.
- Saisie facilitée par la dictée vocale sur les champs de texte et par la capture photo intégrée avec aperçu immédiat.
- Carte et liste des événements synchronisées (filtrage par zone visible, tri par distance), avec mise à jour en temps réel du statut via une notation par étoiles cohérente entre la liste et le détail.
- Repères visuels clairs dans le menu de navigation (icône active colorée en vert) et code couleur cohérent pour les actions critiques (vert = validation/urgence positive, rouge = urgence négative ou refus).
- Validation minimale mais présente sur les formulaires (titre et description obligatoires) avec retour utilisateur explicite (message d'erreur, confirmation d'envoi).
- Diffusion de consignes de sécurité contextualisées juste après le signalement, adaptées au type d'incident et au profil (témoin ou impliqué).

5. Points faibles et futures améliorations

- Les pastilles d'illustration des incidents dans la liste des événements reprennent une image de la planète Terre, sans lien sémantique évident avec le niveau de priorité ou le type d'incident affiché.
- Le bouton « D'accord » de l'écran d'instructions ferme entièrement l'application plutôt que de ramener l'utilisateur à l'écran d'accueil ou au menu, ce qui peut surprendre après un signalement.
- Le texte des boutons de sélection du type d'incident est très petit (11sp) et limité à une seule ligne, avec un risque de troncature sur les écrans étroits ou avec des paramètres d'accessibilité augmentant la taille du texte.
- Les écrans de formulaire complet et de formulaire rapide dupliquent une grande partie de leur structure et de leur logique : toute évolution (libellé, validation, nouveau champ) devra être répercutée à deux endroits, avec un risque de divergence visuelle entre les deux versions.

- Aucun accès direct à un appel d'urgence réel (numéro de secours) n'est proposé sur l'écran « Urgence », alors que le contexte (incident jugé urgent) s'y prêterait particulièrement.

6. Conclusion

L'interface de « Tah'L'Hess » repose sur des choix d'ergonomie pertinents pour une application de signalement d'incidents : adaptation du parcours à l'urgence, facilitation de la saisie (dictée vocale, photo intégrée), et synchronisation soignée entre carte et liste d'événements.

Nous sommes conscients qu'il reste quelque point à améliorer dans le cas d'une réelle mise en production.